

모아캘

메일 받고 답장 보내기까지 15초. 이메일·카톡·사진 속 약속을 AI가 찾아 내 일정과 겹치는지 확인하고, 답장까지 써주는 캘린더

사업계획서 (내부용) · 최초 작성 2026년 9월 8일 · 갱신 9월 9일 (프로토타입 완성·APK 베타 배포 반영) · Gijun Park

앱 이름 모아캘(Moacal) 확정. 시장·가격·법률 내용은 2026.09.08 조사 기준이며 법률·세무는 전문가 확인 전 참고용

한 장 요약

CEO 관점 결론

- **무엇:** 이메일·카톡·사진 속 약속을 AI가 찾아, 내 캘린더와 겹치는지 확인하고, 대안 시간이 들어간 답장까지 만든다. 메일 받고 답장 보내기까지 15초. 보내기는 유저가 누른다.
- **판단:** VC용 아이템으로는 약함. 대학생·주니어 직장인 니치에서 유료 유저 500~2,000명은 현실적. 실패해도 포트폴리오가 남는 구조.
- **차별점:** 캘린더 앱은 전부 '입력한 뒤'부터 시작한다. 메일 → 충돌 확인 → 답장의 왕복 전체를 자동화하고, 답장을 상대 언어(영·일·베·중)로 써주는 곳은 미국·한국 어디에도 없다. 한국어 낱자 표현과 대체공휴일 이해도 해외 서비스가 못 따라온다.
- **위협:** iOS 26·갤럭시 S26이 스크린샷→일정을 무료로 제공. 카카오키나나가 10월 if(kakao)26에서 채팅→톡 캘린더를 발표할 가능성 높음. 이메일 쪽은 아무도 안 함.
- **돈:** LLM 원가 유저당 월 \$0.2~0.7. 첫 6개월 현금 지출 50만 원 이내(CASA 포함 300만 원). 진짜 비용은 시간.
- **신분:** F-1은 미국 내 사업 운영 불가. 한국 개인사업자(어머니 대표 가능) + 본인 무보수 개발이 유일하게 깨끗한 길. 미국 유료화는 OPT 이후.
- **진행(2026.09.09):** 프로토타입 완성 — Gmail 연동, 충돌 감지·대안 시간, 5개 언어 답장, 공휴일, 직접 입력, 구글 캘린더 동기화. 안드로이드 APK 베타 배포 시작. 다음: 카카오톡·문자 연결, 계정·웹 동기화.

문제

일정 정보는 흩어져 있고, 캘린더 등록은 여전히 손타이핑

- 교수·회사에서 오는 미팅 제안은 이메일로, 팀플·동아리·친구 약속은 카톡으로, 시간표·시험일정·포스터는 이미지로 온다.
- 각각을 보고 캘린더 앱을 열어 제목·날짜·시간·장소를 직접 입력하고, 다시 이메일로 돌아가 답장을 쓴다. 한 건당 2~3분, 놓치면 비용은 훨씬 크다.
- Gmail의 Gemini '캘린더에 추가'는 유료 Workspace·영어 전용이고 답장은 안 해 준다. iOS 26 스크린샷 → 일정은 한 장에 한 건, 최신 아이폰 전용.
- 한국 대학생은 에브리타임 시간표를 공식으로 내보낼 방법조차 없다. 학기마다 15~20개 반복 일정을 손으로 넣는다.
- 약속 하나에 3~5분, 하루에도 몇 번씩. 읽기 → 캘린더 확인 → 답장의 왕복을 대신해 주는 서비스는 아직 없다.

이 저장소(fall2026-schedule)가 증거: 시간표·시험을 관리하려고 직접 코드를 짜야 했다.

제품

4개 입력, 1개 흐름, 15초. AI는 초안까지, 결정과 전송은 유저가

입력	방식	자동성	비고
이메일 (Gmail)	메일 탭이 일정 든 메일만 골라 보여줌(보낸 사람·Zoom/Meet 링크 포함) → 검토 → 내 캘린더와 충돌 확인 → 답장	새 메일만 스캔 (버튼 1탭)	구현 완료(2026.09). 충돌 시 빈 시간 3개를 계산해 답장에 제안. 한·영·일·베·중, 격식/친근
카카오톡	붙여넣기 (현재) → 채널 봇·알림 읽기로 자동화 (다음 단계)	수동 1탭 → 반자동	문자메시지도 같은 방식으로 연결 예정. 카톡 봇 투자 비중은 if(kakao)26 발표 후 결정
스크린샷/이미지	공유 시트에서 앱으로 보내면 비전 모델이 파싱	수동 1탭	시간표·주보·포스터 → 학기 전체 반복 일정 다건 등록 (구현 완료)
텍스트	작성 원칙 3가지에 따라 텍스트를 입력 → 공유 → 앱	수동 1탭	이미지보다 싸고 정확

- AI는 절대 이메일을 보내지 않는다. 초안만 만들고 보내기는 유저가 누른다. (신뢰 + 법적 안전)
- 메일 본문·토큰을 서버에 저장하지 않는다. Gmail 토큰은 암호화해 폰에만 두고, 서버는 무상태. (개인정보 최소화)
- 결과는 사용자의 기존 캘린더에 동기화된다. 구글 계정 캘린더를 우선 골라 폰↔웹(calendar.google.com) 양방향. 캘린더를 갈아타라고 요구하지 않는다.
- 2026.09.09 구현 완료: 캘린더·목록·메일·설정 탭, 직접 입력, 스와이프 수정/삭제, 시간 변경·취소 메일(템플릿, 토큰 0), 한국 공휴일·대체공휴일(2027.12까지), 큰 글씨 모드, 리마인더 알림.

플랫폼 대비 차별점

구글·애플·카카오가 각자 자기 앱 안에서만 하는 것을 한 곳에 모은다

기능	Google (Gmail Gemini)	Apple (iOS 26)	Kakao (카나나)	이 앱
이메일에서 일정 감지	유료·영어만	Mail 앱 감지(정확도 낮음)	안 함	한국어·무료 Gmail 포함
수락/거절 버튼 + 답장 초안	별도 기능, 답장 없음	없음	없음	한 화면 한 번
스크린샷 → 일정	Gemini 앱에서만	무료 기본 (단건)	없음	다건·반복 일정 (시간표)
카톡 대화 → 일정	없음	없음	브리핑 (등록 버튼 미확인)	채널 봇 전달 + Android 자동
기기 제약	Workspace 플랜	iPhone 15 Pro 이상	iPhone 15 Pro 이상 / 일부 Android	iOS·Android·웹 전부
원본 캘린더 동기화	Google만	Apple만	톡캘린더만	Google·Apple·톡캘린더

솔직한 한계: 스크린샷 기능만으로는 OS 기본 기능을 못 이긴다. 이길 수 있는 건 '이메일 능동 알림'과 '한 곳에 모으기' 두 가지.

경쟁사: 미국·글로벌

부분 기능은 많지만 통합 흐름을 소비자 가격에 하는 곳은 없음 (2026.09 기준)

제품	이메일 감지	답장 초안	스크린샷	가격/월	상태
Gmail + Gemini	O (유료·영어)	별도 기능	X	Workspace 번들	운영 중
Outlook Copilot	O (에이전트형)	O	X	\$30 (기업)	2026.04 강화
Superhuman (Grammarly)	O	O	X	\$33~40	2025.07 인수 \$825M
Fyxr AI	분류·링크	O	X	\$30~50	ARR \$17M, 시리즈B
Shortwave	자연어 생성	O	X	\$24~36	운영 중
Skej / Howie	CC 방식 조율	O	X	\$19~35	Howie 시드 \$6M
Dola AI	X	X	O (챗봇)	무료 / \$9.99	유저 50만
Apple iOS 26	△	X	O (무료)	기기 내장	운영 중
Notion Mail	-	O	X	-	2026.09.22 종료
Clockwise	X	X	X	-	2026.03 종료 (Salesforce)
Rise / Amie	X	X	X	-	폐업 / 피벗

결론: 감지·초안·캡처는 각각 있지만, 메일 → 내 캘린더 충돌 확인 → 대안 시간 답장의 왕복 전체를 소비자 가격에 하는 곳은 없음. 모아캘은 이 15초 왕복이 제품.

경쟁사: 한국

이메일 감지 + 답장은 아무도 안 함. 스크린샷은 Trace와 OS가 이미 함

제품	이메일 감지	스크린샷	답장 초안	가격	메모
카카오 카나나 in 카카오톡	X	X	X	무료	카톡 대화 분석 → 오늘의 브리핑. 10/13~14 if(kakao)26 발표 주시
삼성 Galaxy AI (S26)	X	△ 화면 분석	X	기기 내장	'Now nudge' 카톡 화면에서 일정 제안
Apple iOS 26	△	O	X	기기 내장	한국어 지원, iPhone 15 Pro 이상
네이버 캘린더	X	X	X	무료	2026.02 자연어 AI 등록만
네이버웍스 (B2B)	O 추천	X	X	유료	국내 유일 이메일→일정, 기업용
Trace (코르카)	X	O	X	4,900원 / 연 39,000원	직접 경쟁. Pre-A, iOS 4.1★
톡톡일정 / 캡쳐드	X	O	X	미확인	인디, Android
캘박 (Calvak)	X	X	X	무료	대학생 공유 캘린더, 시리즈A 브릿지 9억
TimeTree + SKT	X	X	X	무료	SKT 206억 투자, AI 전환 선언

결론: 한국에는 이메일 감지 + 답장이 아예 없고, '다음 주 수요일 오전 11시' 같은 한국어 표현과 대체공휴일까지 이해하는 건 모아캘뿐. 다국어 답장(영·일·베·중)은 해외 메일이 많은 사용자에게 통역 효과.

시장 리스크 (솔직하게)

이 카테고리는 지난 18개월간 4개 제품이 죽었다

- **플랫폼 잠식**

- iOS 26·갤럭시 S26이 스크린샷→일정을 무료 기본 기능으로. 카나나가 카톡 안에서 일정 등록까지 하면 카톡 쪽은 이길 수 없음.

- **카테고리 사망률**

- Rise 폐업, Clockwise 인수 후 종료, Amie 피벗, Notion Mail 종료. 투자받은 팀들도 캘린더 단독 앱으로는 못 버팀.

- **채널 불일치**

- 한국 개인 일정은 카톡이 압도적인데 카톡 읽기 API는 없음. 이메일 기반 핵심 기능은 대학생(학교 Gmail)·직장인에게만 유효.

- **온보딩 마찰**

- 네이버·다음 메일은 공식 API 없이 IMAP + 앱 비밀번호 필요. 국내 대학은 대부분 Google Workspace라 대학생 타겟이면 Gmail만으로 충분.

대응: 플랫폼이 못 하는 '이메일 능동 알림'과 '다건 시간표 등록'에 집중. 카톡 투자 비중은 10월 카카오 발표 후 결정.

타깃과 포지셔닝

약속이 많은 사람 모두. 좁게 시작하되 다국어로 넓힌다

	1차 타깃 (한국)	2차 타깃 (미국, OPT 이후)
누구	직장인·대학생·교회/동호회/학부모 모임 등 약속이 많은 사람. 첫 베타: 대학생 + 교회 어머니들(큰 글씨)	해외와 메일을 주고받는 사람: 미국 대학생·직장인 (유료화는 OPT 이후)
왜	메일·단톡·주보 사진으로 약속이 쏟아지는데 등록과 답장은 손으로. 20대 생성형 AI 유료 구독률 30%	영·일·베·중 메일에서 약속을 찾고 답장을 상대 언어로 = 통역 효과. 시차는 폰 기준 자동. 결제 단가 2배
입력 채널	Gmail + 카톡 붙여넣기 + 시간표·주보 사진 (구현 완료) → 카톡·문자 자동 연결 (다음)	Gmail + 공유 시트 + 강의계획서 캡처
한 줄 메시지	"메일 받고 답장 보내기까지 15초."	"Your inbox already knows your schedule. Reply in 15 seconds, in any language."
유통	에브리타임 게시판, 학과 단톡, 개강 2주 전 인스타 릴스	r/berkeley, 학생회, Product Hunt

약속이 많을수록, 언어가 섞일수록 모아캘이 아끼는 시간이 커진다. 한국 우선인 이유는 시장이 아니라 신분(F-1).

비즈니스 모델과 가격

상한 있는 무료 + Pro 하나. BYOK·크레딧은 초기엔 없음

티어	한국	미국 (OPT 이후)	포함 내용	원가/유저/월
무료	0원	\$0	메일 1개, AI 감지 월 20건, 캡처 월 3장, 답장 초안 없음	\$0.05~0.10
Pro	4,900원/월 · 39,000원/년	\$7.99/월 · \$59.99/년	무제한 감지, 답장 초안, 캡처 50장, 메일 3개, 카톡 봇	\$0.65
Pro Max (후순위)	9,900원/월	\$14.99/월	상위 모델 초안, 무제한 캡처, 우선 처리	\$1.5~3.0

- 한국 가격 근거: 네이버 플러스 4,900원, 카카오 이모티콘 플러스 4,900원, Trace 4,900원. 단일 기능 유틸리티의 심리적 상한이 이 구간. 학생은 연간 결제 유도.
- 무료 개방 대신 7일 체험 후 페이월: RevenueCat 2026 데이터에서 하드 페이월 전환 10.7% vs 프리미엄 2.1%. 단, 초대 바이럴을 위해 상한 있는 무료 티어는 유지.
- 결제 채널: 한국은 앱스토어(수수료 15%, 소규모 사업자) + 웹 결제(토스페이먼츠 3%대). 웹 결제 비중을 올릴수록 마진 상승.
- AI 앱은 첫 달 이탈이 큼(연간 해지의 35%가 1개월 차). 온보딩 첫 세션에서 '시간표 캡처 → 학기 일정 생성' 마법의 순간을 반드시 보여 줄 것.

단위 경제: API 원가와 마진

하루 50통 기준. 저가 모델이 전부 1차 분류, 5%만 큰 모델로

모델 스택	분류	추출+답장	스크린샷	유저당 월 원가
gpt-5-nano + gpt-5-mini	\$0.07	\$0.10	\$0.01	\$0.18
Gemini Flash-Lite + Flash	\$0.13	\$0.12	\$0.01	\$0.26
gpt-5-nano + Claude Sonnet 5 (추천)	\$0.07	\$0.60	\$0.03	\$0.65 (캐싱 시 ~\$0.35)
Claude Haiku 4.5 단독	\$1.35	\$0.30	\$0.03	\$1.68 (분류기로 쓰지 말 것)
Haiku + Opus 5	\$1.35	\$1.50	\$0.14	\$3.00
Pro 4,900원 기준 (유저당 월)		앱스토어 결제 (15%)		웹 결제 (3.3%)
순매출		4,165원		4,738원
LLM 원가 (약 \$0.65 ~ 900원)		-900원		-900원
서버·DB·푸시 (약 400원)		-400원		-400원
기여 마진		2,865원 (58%)		3,438원 (70%)

분류기 모델 선택 하나가 마진 16%p를 좌우. 프롬프트 캐싱 필수. 환율 1,386원/\$ (2026.09).

초기 비용

현금은 거의 안 들고, 시간이 든다

항목	비용	시점	비고
Apple 개발자 계정	연 \$99 (약 13만 원)	지금	TestFlight-App Store 필수. 개인 계정은 당일, 회사 계정은 D-U-N-S 1~2주
Google Play 개발자 계정	1회 \$25	지금	신규 개인 계정은 테스터 12명 × 14일 비공개 테스트 의무
도메인	연 1~2만 원	지금	
서버 (Vercel Pro + DB)	월 \$20~40	유료화 시	Vercel Hobby는 상용 불가. 베타까지는 무료
LLM API	월 1~7만 원 (베타 100명)	베타	유저당 \$0.2~0.7
Gmail CASA Tier 2 심사	\$540~1,800 (연 1회)	9월 신청	유료 전환 전 필수. 베타는 테스트 사용자 100명 모드로 무료
개인사업자 등록	0원	출시 전	홈택스 온라인, 하루
세무사 1회 상담	10~20만 원	출시 전	앱마켓 해외 정산 부가세 처리 확인
개인정보처리방침·약관	0원	출시 전	개인정보위 템플릿 + 국외이전 항목 직접 작성
합계 (첫 6개월)	약 30~50만 원, CASA 포함 최대 300만 원		마케팅 광고비 0원 전제

기술 아키텍처

모바일 우선. 서버는 얇게, AI는 라우팅으로

앱 (Expo / React Native)

Android APK (EAS Build) 베타 배포
중, iOS는 Expo Go → TestFlight 예정
캘린더·목록·메일·설정 탭, 직접 입력,
스와이프 수정/삭제
로컬 리마인더 알림, 큰 글씨 모드
OTA 업데이트(EAS Update)로 재설치
없이 수정 반영

API 서버 (Next.js on Vercel)

Gmail OAuth (Testing) + 증분 스캔:
마지막 확인 이후 새 메일만
LLM 라우터: 정규식 → 분류 → 추출
→ 답장 초안 (5개 언어·말투)
캘린더 동기화: 폰 캘린더(구글 계정
우선) → 웹과 양방향
카카오 채널 봇 · 문자 연결: 다음 단계

데이터·인프라

서버는 무상태: 유저 데이터·메일 본문·
토큰을 저장하지 않음
Gmail 토큰은 AES-256-GCM 암호화해
폰에만
스캔 결과·읽은 메일·설정은 기기 캐시
(토큰 재사용 0)
계정·웹 동기화 도입 시 Neon
Postgres + Google 로그인

• LLM 라우팅 (구현)

- 1차: 무료 정규식(날짜·시간 단어) → 2차: Haiku 4.5 예/아니오 → 3차: 통과한 메일만 Sonnet 5 추출(effort low, 4,000자). 답장은 유저가 언어 칩을 누를 때만 생성.
- 원가 절감 검토: 분류기를 Gemini Flash-Lite로. 무료 티어는 개인 테스트만(데이터 학습 조건), 베타는 유료 티어.

서버·운영 스택과 월 비용

유저 1,000명까지 월 \$40 안쪽

역할	서비스	무료 범위	유료 전환 시	메모
API·웹	Vercel (Fluid Compute)	Hobby: 비상용만	Pro \$20/월	결제 시작하는 순간 Pro 필수
DB	Neon Postgres	0.5GB	\$19/월	일정·초안만 저장
큐·캐시	Upstash Redis	1만 명령/일	\$10/월	중복 알림 방지
메일 수신	Google Cloud Pub/Sub	월 10GB	거의 0	Gmail watch 연동
푸시	Expo Push	무료	무료	
빌드	Expo EAS	월 30빌드	\$19/월	TestFlight·Play 배포
결제	RevenueCat	월 매출 \$2,500까지	매출 1%	앱스토어+웹 통합
에러	Sentry	5천 이벤트	\$26/월	
분석	PostHog	100만 이벤트	거의 0	퍼널·리텐션
CS	카카오톡 채널	무료	무료	봇 채널 = CS 채널, 하나로
합계		베타: \$0~5/월	유료화 후: \$40~60/월	

개발 일정: Fable 5.1(Claude Code)와 함께 짤 때

코드는 병목이 아니다. 심사가 병목이다

일차	작업	산출물
1~2일	프로젝트 셋업, DB 스키마, Google OAuth 로그인, Expo 앱 뼈대	로그인되는 앱 + 서버
3~4일	Gmail watch + Pub/Sub 웹훅, 메일 fetch, 1차 분류 파이프라인	새 메일이 '일정 제안' 판정됨
5~6일	구조화 추출 + 답장 초안 생성, Google Calendar 동기화, 수락/거절 API	수락 → 캘린더에 뚝, 초안 저장
7~9일	앱: 캘린더 뷰, 인박스 화면, 푸시 알림 + 액션 버튼, 초안 화면(Gmail 앱으로 넘기기)	핵심 흐름 end-to-end
10~11일	공유 시트(이미지·텍스트) 수신, 비전 파싱, 시간표 다건·반복 일정 생성	시간표 캡처 → 학기 일정
12~13일	카카오 채널 봇 스킴 서버, 카카오 로그인 매칭, 톡캘린더 연동	카톡 전달 → 알림
14~15일	RevenueCat 결제, 온보딩, 설정, 개인정보 동의 흐름	결제되는 앱
16~18일	버그·엡지케이스(시간대·반복·취소 메일), TestFlight·Play 내부 테스트 빌드	베타 배포

- **합계 약 18 작업일. 학기 중 하루 3~4시간이면 약 4주, 풀타임이면 2주. AI가 코드의 70~80%를 쓰고 사람은 설계·검수·실기기 테스트를 한다.**
- 실제로 오래 걸리는 것: OAuth 동의 화면 설정, Pub/Sub 권한, 앱스토어 심사 대응, 프롬프트 정확도 튜닝(한국어 낱자 표현, '다음 주 목요일'). 이걸 AI가 아니라 반복 테스트가 해결.

가장 빠른 원격 출시 로드맵

2026.09.09 갱신. 프로토타입은 하루 만에 완성, 병목은 심사(Google CASA·앱스토어)와 신분

시점	마일스톤	조건	본인 위치
9/8~9/12	완료(9/9): Google Cloud·OAuth(Testing), Gmail API, Vercel 배포, EAS 빌드·OTA, 안드로이드 APK 베타 배포. 남은 것: BIO 상담, CASA 견적	Testing 모드: 테스트 사용자 100명, Gmail 토큰 7일 만료	미국
9/15~10/2	완료(9/9): 캘린더 UI, 폰 캘린더 통합, 충돌 감지·대안 시간, 5개 언어 답장, 공휴일, 직접 입력, 스와이프, Gmail 증분 스캔·저비용 분류기		미국
10/5 주	안드로이드 APK 베타 (가족·친구) 진행 중. iOS는 Apple Developer 가입 후 TestFlight	Gmail은 테스트 사용자 100명 모드, 심사 불필요	미국
10/13~14	if(kakao)26 발표 확인 → 카톡 봇 투자 비중 결정		
10/12~10/23	베타 피드백 반영, 카카오톡·문자 붙여넣기 UX, 앱스토어 심사 제출 (Gmail 기능 숨김)	사업자 등록(어머니), 약관·처리방침 게시	미국
10/26 주	한국 유료 공개 출시 1단계: 스크린샷 + 카톡 봇 + 시간표	CASA 불필요. 앱스토어 심사 1~2주 포함	미국
11월 중~12월 초	CASA 통과 (9월 신청 기준 6~12주)		
12/7 주	2단계: Gmail 능동 감지 + 답장 초안 공개	완전판	미국
2027년 2월 중순	봄학기 개강(3/2) 2주 전 마케팅 피크		미국
2027년 여름	한국 방문 시 운영 집중, 법인 전환 검토. 미국 유료화는 OPT 이후		한국

다음 개발: 카카오톡·문자 연결(공유 시트·채널 봇), 계정·웹 동기화, Gemini Flash 분류기로 원가 절감. Gmail 공개(100명 초과)는 CASA 통과 후. 그 전엔 테스트 사용자 명단으로 운영.

F-1 비자 리스크

법률 자문 아님. Berkeley International Office(BIO) 무료 상담으로 확인할 것

행위	F-1 신분에서	근거·메모
미국에서 개발, 학교 프로젝트, 무료 베타	가능	과제와 동일. 매출 0, 급여 0
미국 회사 설립·지분 보유	가능	소유는 수동적 행위
미국에서 본인 사업을 운영·매출 발생	불가	무급이어도 'employment'로 간주
한국에 있는 동안 한국 사업 운영	가능	F-1은 미국 내 취업 제한
미국 복귀 후 한국 사업을 원격 유지보수	희색	소유는 되나 유지보수는 '일'. 소규모·무보수면 실무 리스크 낮음, 이민 서류 거짓 기재는 절대 금지
CPT로 본인 스타트업 근무	드뭉	학교 승인 필요, 커리큘럼 필수 요건. BIO에 물어볼 1번 질문
졸업 후 OPT 12개월 자영업	가능	전공 관련이면 허용. 미국 유료화 시점
STEM OPT 연장 24개월 1인 창업	사실상 불가	E-Verify 고용주와 고용 관계 필요

- 원칙: 본인 명의로 미국에서 돈을 받지 않는다. 급여·배당·W-2 없음. 한국 사업자에 매출이 쌓이고 본인은 무보수 개발자.
- 병역 의무가 있다면 입대 시점이 전체 타임라인을 결정. 사업 중 입대 = 서비스 중단이므로 그 경우 동업자·가족 운영이 필수.

어머니 명의로 출시해도 되는가

된다. 단 '명의만' 빌리면 안 되고 실제 대표여야 한다

구분	내용
가능한 구조	어머니가 개인사업자 대표(홈택스 등록, 사업용 계좌, 세금 신고, 앱스토어·플레이 계정 명의, 약관상 사업자). 본인은 무보수 개발자로 기여. 본인이 한국에 없어도 출시 가능.
장점	원격 출시 가능. 본인 명의 사업소득 0원 → F-1 리스크 최소화. 세무는 한국에서 어머니가 처리. 사업자등록에 본인 공동인증서·방문 불필요.
조건	어머니가 실질 운영자여야 함(CS 응대, 정산 확인, 신고). 단순 명의 대여 후 수익이 전부 본인에게 흐르면 조세범처벌법상 명의대여로 문제될 수 있음. 세금이 정상 납부되고 어머니가 실제로 관여하면 문제 없음.
세금 효과	매출은 어머니 소득 → 어머니 세율·건강보험료(지역가입자면 소득 반영)에 영향. 어머니→본인 송금은 증여: 성인 자녀 10년 5천만 원까지 비과세. 학비·생활비 지원은 통상 증여 아님.
나중에	본인 명의로 옮길 때 사업 양도·양수 절차(포괄양도). 앱스토어 계정 이전은 Apple 절차로 가능. OPT 시작 시 미국 법인으로 플립도 이 시점에.
F-1 관점	소유 문제는 해결되지만 '미국에서 일함' 자체는 그대로. 가족 사업에 무보수로 돕는 수준이면 실무 리스크 낮음. 그래도 BIO 상담에서 이 구조를 그대로 설명하고 확인받을 것.

세무 정리

한국 개인사업자 기준. 세무사 1회 상담(10~20만 원)으로 앱마켓 정산 처리 확인

항목	한국	미국 (본인, F-1)
사업 형태	개인사업자, 업종: 소프트웨어 개발·공급 / 앱 서비스. 간이과세(연 매출 1.04억 미만) 가능 여부 확인	사업 없음. 소득 없음
부가가치세	간이과세: 매출의 업종별 부가가치율 × 10%, 연 1회 신고(1월). 앱스토어·플레이 정산은 해외 플랫폼 경유라 영세율·대리납부 쟁점 → 세무사 확인	해당 없음
소득세	종합소득세 5월 신고. 6~45% 누진. 연 매출 8천만 원 미만은 단순·기준 경비율 추계 가능	F-1 첫 5년은 비거주 외국인(NRA). 미국 원천 소득 없으면 소득세 0. 매년 Form 8843 제출은 필수
4대보험	개인사업자는 국민연금·건강보험 지역가입. 어머니 명의면 어머니 보험료에 반영	해당 없음
증여세	어머니→본인: 10년 합산 5천만 원 비과세. 초과분 10~50%	미국은 수증자 과세 없음. 연 \$100,000 초과 해외 증여 수령 시 Form 3520 신고
기록	사업용 계좌·카드 분리, 현금영수증 가맹, API 영수증(달러) 보관	한국 계좌 합계 \$10,000 초과 시 FBAR 신고 (NRA는 대개 면제이나 확인)

법인은 언제, 어디에

지금은 세우지 않는다. 한국 개인사업자로 충분

형태	설립 비용	유지 비용	언제
한국 개인사업자 (추천)	0원, 하루	0원 (기장 안 하면)	여름 출시 때. 간이과세로 시작
한국 법인 (주식회사)	50~100만 원 (법무사), 자본금 100원~	기장+대보험 월 10~20만 원	월 매출 500만 원 이상 또는 투자 유치 시. 법인세 9~24%로 개인 최고세율보다 유리해지는 구간
미국 델라웨어 C-corp	\$500 (Stripe Atlas)	연 \$1,500~2,500 (델라웨어 프랜차이즈세 + CA 최소세 \$800 + 등록대리인)	미국 VC 투자받을 때만. F-1은 소유만 가능, 근무 불가
미국 LLC	\$300~500	연 \$1,500~2,500 (델라웨어 프랜차이즈세 + CA 최소세 \$800 + 등록대리인)	미국 VC 투자받을 때만. F-1은 소유만 가능, 근무 불가

- 미국 법인은 VC가 요구하기 전까지 유지비만 나가는 겁니다. 미국 LLC는 \$300~500, 미국 C-corp은 \$500~1,000 정도입니다. 미국 LLC는 연 매출 \$25,000 이하로 세무보고만 하면 됩니다. 초기 규모에선 수백만 원 수준.
- 나중에 미국 투자를 받으면 한국 사업을 미국 C-corp 아래로 옮기는 '플립'을 하면 됨. 초기 규모에선 수백만 원 수준.
- 한국 법인 전환 시점은 개인 종합소득세 24% 구간(과세표준 5천만 원 초과)에 들어갈 때 세무사와 비교 계산.

개인정보·법률 체크리스트

출시 전 완료. 메일을 읽는 앱이라 여기서 무너지면 전부 무너진다

항목	해야 할 것	근거
개인정보처리방침	수집 항목(메일 메타·추출 일정·초안), 목적, 보유 기간, 파기, 수탁자 (Vercel·Neon·LLM 제공사) 명시	개인정보보호법, 개인정보위 생성형 AI 안내서(2025.08)
국외 이전 고지·동의	LLM API(미국) 전송 시 이전 목적·항목·국가·보유기간·거부 방법 고지 후 동의. 학습 미사용 명시	개인정보보호법 제28조의8
제3자 정보	메일 발신자는 제3자. 본문 미저장·추출 결과만 보관·즉시 처리 원칙으로 최소화	처리위탁 vs 제3자 제공 구분 쟁점
Google OAuth	제한 스코프(gmail.readonly) 심사 + CASA Tier 2. Limited Use 정책 준수 문구 게시	Google API Services User Data Policy
Apple 심사	메일 읽기 권한 사용 목적을 심사 노트와 온보딩에 명확히. 계정 삭제 기능 필수	App Review Guideline 5.1.1
Play 심사	알림 읽기 권한(Android 카톡 자동) 사용 시 권한 선언 폼 + 프라이버시 정책 링크	Play 정책
이용약관	AI 결과 오류 면책, 답장 전송 책임은 유저, 구독 환불 규정(한국 전자상거래법 7일)	
카카오	채널 봇·톡캘린더 API 권한 심사, 채널 운영 정책	Kakao Developers

마케팅 계획

광고비 0원. 타이밍과 채널이 전부

시기	채널	메시지·행동	목표
10월 (베타)	학과 단톡, 버클리 한인 학생회, 친구	"내 앱 테스트해 줘" 직접 부탁. 피드백 인터뷰 10명	베타 50명, 2주 리텐션 40%
10월 말 (출시)	에브리타임 자유·홍보 게시판 (학교별)	'시간표 캡처 한 장 → 학기 일정 3초' 짧은 영상 + 링크	첫 주 다운로드 300
11~12월	인스타 릴스·틱톡	15초 데모 3종: 시간표 캡처, 교수 메일 수락→답장, 카톡 전달. 주 2회	누적 다운로드 2,000
상시	앱스토어 ASO	키워드: AI 캘린더, 시간표, 일정 자동, 스크린샷 일정. 스크린샷 5장에 마법의 순간 배치	자연 유입 30%
상시	친구 초대	초대한 사람·받은 사람 모두 Pro 1개월	K-factor 0.3
2027년 2월 중순	위 채널 총동원	개강 2주 전 '새 학기 시간표 놓기' 캠페인. 연간 결제 할인	유료 500명
OPT 이후	r/berkeley, Product Hunt, 미국 대학 뉴스레터	영어 버전 런치	미국 유료화

캘박처럼 대학 MOU를 맺는 건 지금 규모엔 무거움. 학생이 학생에게 직접 퍼뜨리는 게 이 앱의 유통.

운영 계획

혼자 학기 중에 굴릴 수 있는 만큼만

영역	방법	주당 시간
고객 응대	카카오톡 채널 하나로 봇 + CS. 자주 묻는 질문은 봇이 자동 응답. 이메일 support@ 병행	2시간
모니터링	Sentry 에러 알림, LLM 비용 일일 상한 알림(유저당 \$1 초과 시), Gmail watch 만료 알림	1시간
정확도 관리	유저가 '거절' 또는 '수정'한 추출 결과를 주간 검토 → 프롬프트 개선. 개인 식별 정보는 제외한 채로	2시간
지표 리뷰	PostHog 주간: 알림 수락률, 2주 리텐션, 무료→유료 전환, 이탈. RevenueCat 매출	1시간
릴리스	2주 1회 앱 업데이트. EAS Update로 JS 변경은 심사 없이 핫픽스	2시간
법·정산	매월 어머니와 정산 확인, 1월 부가세·5월 종소세는 세무사 대행(연 30~50만 원)	월 1시간
합계	시험 기간엔 운영이 멈춰도 되도록 자동화 우선: 결제 실패·환불은 RevenueCat, 계정 삭제는 앱 내 셀프 서비스	주 8~10시간

- 장애 시 최악은 '메일을 읽는데 알림이 안 옴'. Pub/Sub 실패 대비 15분 주기 폴링 폴백을 Vercel Cron으로.

12개월 재무 시나리오

2026.10 출시 기준. 한국만, Pro 4,900원, 앱스토어 결제 70% + 웹 30% 가정

	3개월 차 (12월)	6개월 차 (3월 개강)	9개월 차 (6월)	12개월 차 (9월)
보수: 유료 유저	30	120	200	300
보수: 월 매출	15만 원	59만 원	98만 원	147만 원
기본: 유료 유저	50	250	450	800
기본: 월 매출	25만 원	123만 원	221만 원	392만 원
낙관: 유료 유저	80	500	1,000	2,000
낙관: 월 매출	39만 원	245만 원	490만 원	980만 원
월 비용 (기본안)	10만 원	35만 원	55만 원	90만 원
월 순이익 (기본안)	15만 원	88만 원	166만 원	302만 원

• 기본안 1년 누적 매출 약 1,500만 원, 누적 순이익 약 1,000만 원. 학생 1인 부업으로는 의미 있고, 회사로는 아직 아님.

- 비용은 LLM(유저당 900원) + 서버(\$40~60) + 세무 대행. 마케팅 광고비는 0원 전제. 광고를 태우면 CAC 5,000원 이하일 때만.
- 낙관안(1년 2,000명)은 카나나가 카톡 일정 등록을 안 내놓고, 에브리타임 바이럴이 터졌을 때. 그 이상은 미국 시장 없이는 어렵다.

KPI와 중단 기준

감으로 계속하지 않는다. 숫자가 안 나오면 접는다

단계	지표	통과 기준	미달 시
베타 (10월)	본인이 2주간 매일 쓰는가	예	접는다. 본인도 안 쓰면 아무도 안 쓴다
베타 (10월)	베타 50명 중 2주 후 활성	20명 이상 (40%)	온보딩·정확도 재설계 후 1회 재시도
베타 (10월)	푸시 알림 '수락' 클릭률	30% 이상	감지 정확도 문제 → 프롬프트·분류기 튜닝
출시 (11~12월)	무료→유료 전환	5% 이상	가격·페이월 위치 A/B, 3% 미만이면 유료 모델 재검토
출시 (11~12월)	월 이탈률	10% 미만	첫 달 이탈 원인 인터뷰 10명
개강 (3월)	유료 유저	250명 이상	150명 미만이면 마케팅 채널 재점검, 100명 미만이면 유지 모드 전환
1년 (2027 Q)	워 수이이	300만 워 이상	미국 화자 쓰는 법이 저화 결정 지적
외부 신호로도 중단: 카나나가 카톡 안에서 '수락 → 특캐린더 등록 + 답장'까지 하거나, Gmail이 무료 계정에 한국어 감지 + 답장을 넣으면 재검토.			

다음 2주 액션 아이템

9월 9일 ~ 9월 23일 (9/9 갱신: 완료 항목 표시)

#	할 일	담당	기한
1	Berkeley International Office 상담 예약. 질문: 한국 가족 사업 무보수 원격 기여, CPT 자기 창업 가능성	본인	9/12
2	어머니와 구조 합의: 대표 역할, 계좌, 정산, 증여 한도. 어머니 명의 홈택스 개인사업자 등록 준비(공동인증서)	본인·어머니	9/15
3	Apple 개발자 계정(개인, 어머니 명의) + Google Play 계정 개설	어머니(본인 보조)	9/15
4	완료(9/9): Google Cloud 프로젝트, OAuth 동의 화면(Testing), Gmail API, 웹 클라이언트. 남은 것: 브랜드 인증, CASA 랩 견적	본인	9/12
5	카카오 디벨로퍼스 앱 등록, 카카오톡 채널 개설, 오픈빌더 봇 이미지 수신 가능 여부 확인	본인	9/15
6	완료(9/9): MVP 프로토타입 + 안드로이드 APK 베타 배포. 다음: 베타 피드백 반영, 카톡·문자 연결 설계	본인 + Claude Code	9/15
7	개인정보처리방침·이용약관 초안 (개인정보위 템플릿 + 국외이전 항목)	본인 + Claude Code	9/22
8	베타 테스터: 아빠·친구부터 시작(Google 테스트 사용자 3명 등록), 학과 단톡·교회로 확대	본인	9/22
9	if(kakao)26 (10/13~14) 캘린더에 등록, 발표 후 카톡 봇 범위 결정	본인	10/14